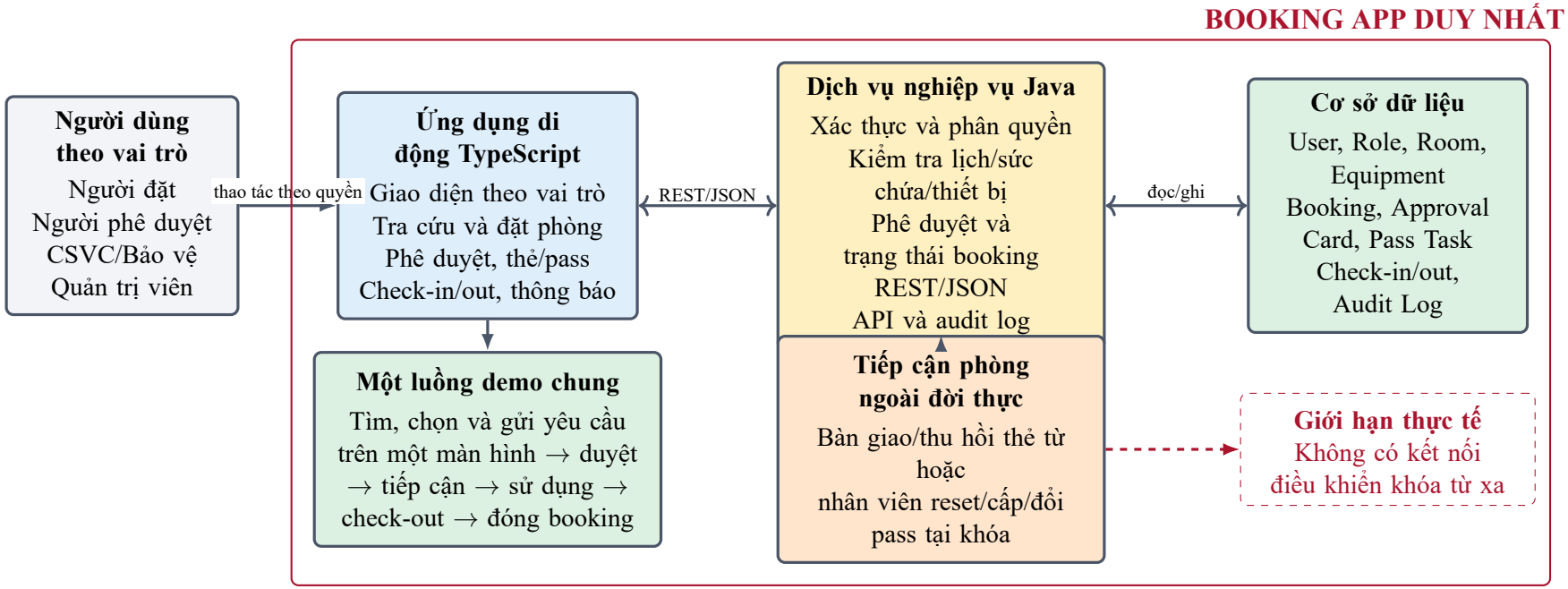
SƠ ĐỒ KHỐI BOOKING APP

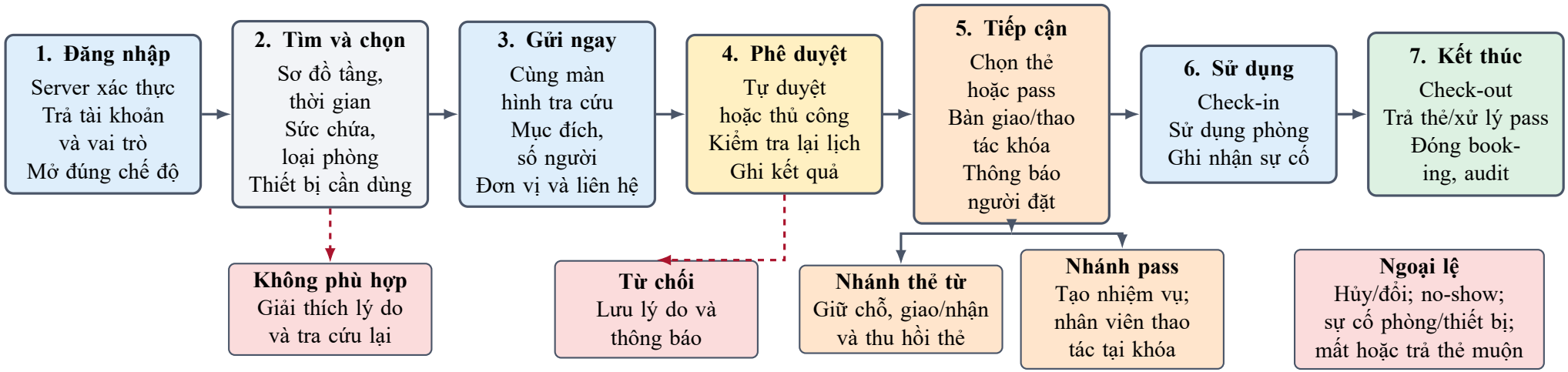
Một sản phẩm tích hợp dùng chung cho hai học phần



Phân chia minh chứng, không chia sản phẩm: ET4710 tập trung vào ứng dụng di động TypeScript, trải nghiệm người dùng, tích hợp API và chạy trên thiết bị thật. Lập trình nâng cao tập trung vào mã Java, mô hình hướng đối tượng, luật nghiệp vụ, phân quyền, kiểm tra trùng lịch và xử lý dữ liệu. Hai phần tạo thành cùng một hệ thống, dùng cùng tài khoản, dữ liệu và workflow.

WORKFLOW TỔNG THỂ

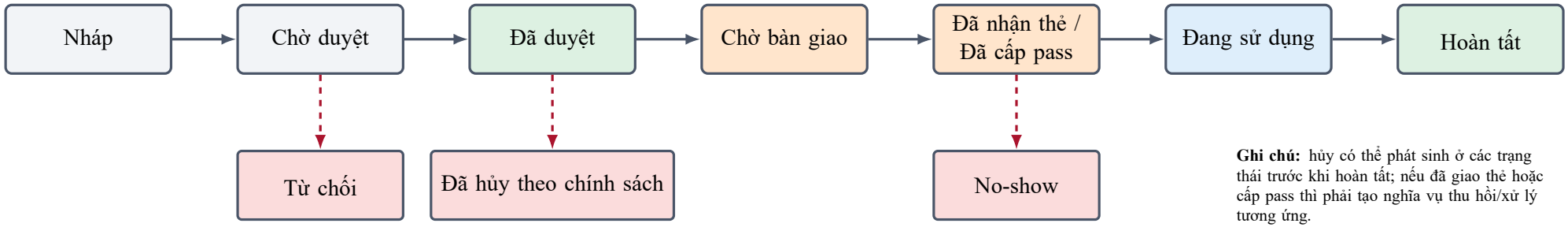
Từ đăng nhập đến khi đóng booking



Quy tắc xuyên suốt: server kiểm tra quyền, trạng thái phòng, sức chứa, khoảng thời gian, xung đột lịch và thiết bị bắt buộc. Hệ thống kiểm tra lại lịch ngay trước khi duyệt. Nhận thẻ/cấp pass và check-in là hai sự kiện riêng. Với khóa pass hiện tại, phần mềm chỉ quản lý nhiệm vụ và nhật ký; nhân viên thao tác trực tiếp tại khóa.

VÒNG ĐỜI BOOKING VÀ TRÁCH NHIỆM

Trạng thái, ngoại lệ và phạm vi thao tác của từng vai trò



Ghi chú: hủy có thể phát sinh ở các trạng thái trước khi hoàn tất; nếu đã giao thẻ hoặc cấp pass thì phải tạo nghĩa vụ thu hồi/xử lý tương ứng.

Trách nhiệm theo vai trò

Người đặt	Người phê duyệt	CSVC/Bảo vệ	Quản trị viên
Tra cứu; tạo, đổi hoặc hủy yêu cầu; check-in/out; trả thẻ	Duyệt hoặc từ chối đúng thẩm quyền; ghi lý do	Giao/thu thẻ; thao tác pass tại khóa; xác nhận kết quả; xử lý sự cố	Quản lý tài khoản, phòng, thiết bị, chính sách và báo cáo
Audit log chung: người thực hiện – hành động – đối tượng – thời điểm – kết quả – dữ liệu thay đổi			

Nguồn nội dung: đề xuất tại `../proposal/du_an_dat_phong.tex` và quy trình nghiệp vụ tại `../references/quy_trinh_nghiep_vu/Quy_trinh_nghiep_vu_RoomHub_v2.1.docx`. Đây là tài liệu thiết kế của đề tài, không phải rubric của giảng viên.